

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Luaran yang Diharapkan	2
1.3. Manfaat	2
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Arduino Mega	3
2.2. Modul Node MCU ESP8266	3
2.3. Motor Servo	4
2.4. Lampu Ultraviolet	4
2.5. Motor DC	5
2.6. Sensor Ultrasonik	5
2.7. Modul ESP 32 CAM	6
2.8. Aplikasi BLYNK	6
BAB 3 METODE PELAKSANAAN	
3.1. Identifikasi Masalah	7
3.2. Pengumpulan Data dan Literatur	7
3.3. Perancangan Alat	7
3.4. Produksi Alat	7
3.5. Uji Coba dan Analisis	7
3.6. Finalisasi dan Penyempurnaan Alat	8
3.7. Penerapan	8
BAB 4 BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN	
4.1. Anggaran Biaya	9
4.2. Jadwal Kegiatan	9
DAFTAR PUSTAKA	10
LAMPIRAN	11
Lampiran 1. Biodata Ketua, Anggota, dan Dosen Pembimbing	11
Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan	20
Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas	21
Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Pelaksana	23
Lampiran 5. Gambaran Teknologi yang Hendak Diterapkembangkan	24

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.....	9
Tabel 4.2.....	9

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Arduino Mega	3
Gambar 2.2. Node MCU ESP8266	3
Gambar 2.3. Motor Servo.....	4
Gambar 2.4. Lampu Ultraviolet	4
Gambar 2.5. Motor DC	5
Gambar 2.6. Sensor Ultrasonik	5
Gambar 2.7. Modul ESP32 Cam.....	6
Gambar 2.8. Aplikasi BLYNK.....	6
Gambar 3.1. Diagram Blok	7

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Wabah penyakit virus *corona disease* 19 dinyatakan sebagai pandemi global oleh organisasi kesehatan dunia atau WHO (*World Health Organization*). Status ini diakibatkan kasus positif yang terus berkembang. WHO (*World Health Organization*) menyatakan bahwa selama ini belum pernah ada pandemi yang dipicu oleh virus *corona disease* 19. Atas dasar itu, maka WHO meminta negara-negara untuk mengambil tindakan untuk mencegah dan mengatasi penyebaran virus *corona disease* 19.

Berbagai negara di dunia yang terdampak menerapkan beberapa kebijakan, termasuk pihak pemerintah Indonesia. Dalam menghadapi pandemi tersebut menerapkan kebijakan *Social and Physical distancing* (jaga jarak sosial), pemberhentian aktifitas manusia di kawasan publik serta menutup akses transportasi dari kota lain hingga negara luar, hal ini dilakukan guna untuk mencegah penyebaran virus *corona disease* 19.

Kebijakan yang diterapkan berpengaruh terhadap kehidupan dalam segi keagamaan, terkhusus pada umat muslim yang ingin menjalankan ibadah shalat di masjid. Mengacu pada surat edaran menteri agama nomor 15 tahun 2020 tentang panduan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah dalam mewujudkan masyarakat produktif dan aman dari virus *corona disease* 19 di masa pandemi, sehingga diterapkan sebuah penerapan protokol kesehatan di masjid seperti pemberian tanda untuk menjaga jarak, penyediaan sabun cuci tangan, dan mewajibkan menggunakan masker dengan harapan dapat mencegah dan mengatasi penyebaran virus *corona disease* 19.

Penyebaran virus *corona disease* 19 dapat terjadi di lingkungan masjid. Manusia sebagai salah satu sumber transmisi penyebaran virus utama melalui tetesan atau butiran partikel akibat batuk atau bersin. Selain itu, media lain seperti logam, kertas, kaca bisa menjadi tempat untuk transmisi. Partikel tersebut kemudian jatuh pada benda di sekitarnya dan ada orang lain menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan partikel tersebut, lalu orang itu menyentuh mata, hidung atau mulut (segitiga wajah), maka orang itu dapat terinfeksi virus *corona disease* 19 atau bisa juga seseorang terinfeksi virus *corona disease* 19 ketika tanpa sengaja menghirup droplet dari penderita. Inilah sebabnya untuk pentingnya menjaga jarak hingga kurang lebih satu meter.

Dari berbagai cara penyebaran virus *corona disease* 19 di masjid, hal yang perlu diperhatikan dalam mencegah dan mengatasi penyebaran virus *corona disease* 19 yakni dengan tetap menjaga kebersihan lantai yang digunakan shalat karena tidak bisa terjamin penyebaran melalui tetesan kecil yang berasal dari batuk atau bersin, bahkan yang terbawa pada telapak kaki atau tangan kemudian menempel ke lantai masjid. Berdasarkan pengamatan kami untuk mengatasi masalah kebersihan tersebut petugas masjid mengepel lantai namun tidak secara berkala sehingga

ditakutkan adanya tetesan kecil yang kemudian disentuh oleh jemaah ketika sedang melaksanakan ibadah shalat.

Kemajuan teknologi saat ini memberikan kemudahan dan kepraktisan dalam melakukan sesuatu untuk membantu manusia dalam keseharian sehingga mampu memberikan solusi untuk mengembangkan suatu alat konvensional menjadi alat yang modern. Salah satunya adalah robot pembersih lantai karya mahasiswa Universitas Yogyakarta yang terdiri Cahya Nugroho, Arnum Sari Khoirunnisa (Fisika), dan Fitrianto Hakim (Pendidikan Teknik Elektronika) dengan pembimbing Dyah Kurniawati Agustika, M.Sc., berhasil membuat inovasi yaitu SDM BOT (Spin Dray Mop Robot) sebagai Pembersih Lantai Basah Berbasis Arduino Uno Dengan Sensor Ultrasonik dan Kamera. Namun kekurangan pada robot ini masih belum dapat dipantau kinerja secara *realtime* pada *smartphone* saat robot ingin ditinggalkan, tahap pengoperasian robot hanya sekadar membersihkan debu dan mengepel.

Berdasarkan kekurangan pada penelitian sebelumnya, dan juga mendapati masalah yang ditemui dilapangan kami sebagai penulis memberikan sebuah inovasi yaitu merancang sebuah robot pintar yang mampu menjaga kebersihan lantai masjid dilengkapi lampu UV jenis C berbasis *Internet of Things*, sehingga robot pintar ini mampu bekerja secara otomatis dan dipantau secara *realtime*. Tidak hanya itu robot pintar ini dilengkapi penyemprot pada lantai masjid. Jadi ketika shalat berjamaah sudah dilaksanakan petugas masjid hanya menjalankan robot ini dan tinggal menentukan daerah yang akan dibersihkan maka robot akan memulai beroperasi dengan beberapa tahapan yaitu menghitung debu, kemudian menyemprotkan cairan, mengepel, mengeringkan sekaligus menyalakan lampu ultraviolet jenis C karena paparan sinar UV jenis C dengan panjang gelombang dibawah 260 nanometer dapat berfungsi untuk membunuh agen biologis seperti mikroba dan virus (Gutiérrez et al., 2015), sehingga kebersihan lantai masjid tetap terjaga dimasa pandemi virus *corona disease 19*.

1.2 Luaran yang diharapkan

Luaran yang diharapkan dalam program ini yaitu;

- a. Terciptanya sebuah alat yang dapat mencegah penularan penyebaran virus *corona disease 19*.
- b. Artikel ilmiah.
- c. Hak paten.
- d. Membuat laporan kemajuan.
- e. Membuat laporan akhir.

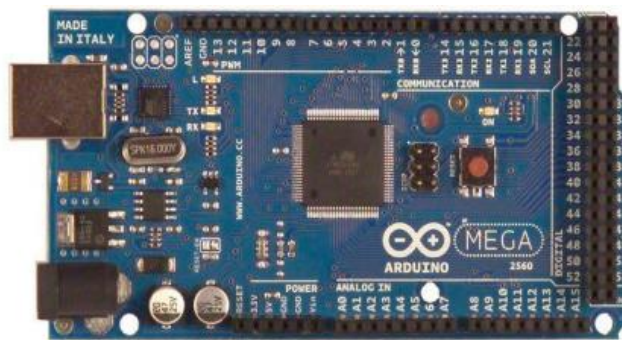
1.3 Manfaat

Dapat mempermudah petugas masjid dalam menjaga kebersihan lantai masjid secara berkala dimasa pandemi guna mencegah penularan virus *corona virus disease 19*.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Arduino Mega

Arduino adalah *platform prototyping open-source hardware* yang dapat digunakan untuk membuat proyek berbasis pemrograman. *Hardware* Arduino memiliki prosesor mikrokontroler ATmega yang dirilis oleh Atmel AVR, tetapi software yang digunakan memiliki bahasa pemrograman tersendiri. Arduino dirancang untuk memudahkan pengguna elektronik atau siapapun yang ingin mengembangkan peralatan elektronik interaktif berdasarkan *hardware* dan *software* yang fleksibel dan mudah untuk digunakan (Junaidi, Yuliyani Dwi Prabowo, 2018).



Gambar 2.1. Arduino Mega

(Sumber: repository.lppm.unila.ac.id/Buku Mikrokontroler)

2.2 Modul Node MCU ESP8266

Kebutuhan *Hardware Mikrokontroler* ESP 8266 yang tertanam dalam NodeMCU yang merupakan sebuah *open source platform* IoT dan pengembangan kit yang menggunakan bahasa pemrograman LUA (*Land Use Agreement*) untuk membantu *makers* dalam membuat produk IoT atau bisa dengan memakai *sketch* dengan arduino. Pengembangan Kit ini didasarkan pada modul ESP8266, yang mengintegrasikan GPIO, PWM (*Pulse Width Modulation*), IIC, 1-Wire dan ADC (*Analog to Digital Converter*) semua dalam satu *board* (Dhamastya Adhi Putra., dkk, 2019).



Gambar 2.2. Node MCU ESP8266

(sumber: components101.com/Development Boards)

2.3 Motor Servo

Motor servo adalah sebuah motor DC yang dilengkapi rangkaian kendali dengan sistem *closed feedback* yang terintegrasi dalam motor tersebut. Pada motor servo posisi putaran sumbu (axis) dari motor akan diinformasikan kembali ke rangkaian kontrol yang ada di dalam motor servo. Motor servo disusun dari sebuah motor DC, *gearbox*, *variabel resistor* (VR) atau potensiometer dan rangkaian kontrol. Potensiometer berfungsi untuk menentukan batas maksimum putaran sumbu (axis) motor servo. Sedangkan sudut dari sumbu motor servo diatur berdasarkan lebar pulsa yang pada pin kontrol motor servo. Motor servo mampu bekerja dua arah (CW dan CCW) dimana arah dan sudut pergerakan rotornya dapat dikendalikan dengan memberikan variasi lebar pulsa (*duty cycle*) sinyal PWM pada bagian pin kontrolnya (Adam Kurnia., dkk, 2015).



Gambar 2.3. Motor Servo
(sumber: [elektronika-dasar.web.id/Motor Servo](http://elektronika-dasar.web.id/Motor%20Servo))

2.4 Lampu Ultraviolet

Ultraviolet dapat diperoleh secara alamiah dan buatan, dengan sinar matahari merupakan sumber utama ultraviolet di alam. Sumber ultraviolet buatan umumnya berasal dari lampu *fluorescent* khusus, seperti lampu merkuri tekanan rendah (*low pressure*) dan lampu merkuri tekanan sedang (*medium pressure*). Lampu merkuri *medium pressure* mampu menghasilkan *output* radiasi ultraviolet yang lebih besar daripada lampu merkuri *low pressure*. Namun lampu merkuri *low pressure* lebih efisien dalam pemakaian listrik dibandingkan lampu merkuri *medium pressure*. Lampu merkuri *low pressure* menghasilkan radiasi maksimum pada panjang gelombang 253,7 nm yang *lethal* bagi *mikroorganisme*, *protozoa*, *virus* dan *algae*. Sedangkan radiasi lampu merkuri *medium pressure* diemisikan pada panjang gelombang 180 – 1370 nm (Okik Hendriyanto Cahyonugroho, 2010).



Gambar 2.4. Lampu Ultraviolet
(sumber: [acehardware.co.id/Lampu UV Disinfektan](http://acehardware.co.id/Lampu%20UV%20Disinfektan))

2.5 Motor DC

Motor DC adalah motor listrik yang memerlukan suplai tegangan arus searah DC (*direct current*), kumparan medan untuk diubah menjadi energy gerak mekanik. Kumparan medan pada motor DC disebut stator (bagian yang tidak berputar) dan kumparan jangkar disebut rotor (bagian yang berputar). Motor arus searah, sebagaimana namanya, menggunakan arus langsung yang tidak langsung/*direct-unidirectional*. Motor DC memiliki 3 bagian utama untuk dapat berputar yaitu Kutub Medan, Dinamo dan Komutator. Untuk merancang dan mensimulasikan suatu sistem kontrol kecepatan motor DC diperlukan adanya model matematika dari *plant* yang akan dikontrol. Sehingga dalam memudahkan analisis sistem bisa digambarkan ke dalam model statis, model fisis (rangkaian listrik) dan dinamik (diagram blok dan *transfer function*) (Djalal, dkk, 2015)



Gambar 2.5. Motor DC
(sumber: [binus.ac.id/Motor DC dan Jenis-jenisnya](https://binus.ac.id/Motor-DC-dan-Jenis-jenisnya))

2.6 Sensor Ultrasonik

Sensor ultrasonik secara umum digunakan untuk suatu pengungkapan tak sentuh yang beragam seperti aplikasi pengukuran jarak. Alat ini secara umum memancarkan gelombang ultrasonik menuju suatu target yang memantulkan balik gelombang kearah sensor. Kemudian sistem mengukur waktu yang diperlukan untuk pemancaran gelombang sampai kembali ke sensor dan menghitung jarak target dengan menggunakan kecepatan suara dalam medium (Arief, 2011). Gelombang ultrasonik merupakan gelombang akustik yang memiliki frekuensi mulai 2 kHz hingga sekitar 20 MHz. Frekuensi kerja yang digunakan dalam gelombang ultrasonic bervariasi tergantung pada medium yang dilalui, mulai dari kerapatan rendah pada fasa gas, cair, hingga padat.



Gambar 2.6. Sensor Ultrasonik
(sumber: [elangsakti.com/Sensor Ultrasonik](https://elangsakti.com/Sensor-Ultrasonik))

2.7 Modul ESP 32 CAM

ESP32 versi kamera dengan kualitas baik *include* kamera OV2640. Dilengkapi koneksi WiFi + *Bluetooth* yang *Low* konsumsi serta slot *MicroSD*. Sehingga membuat pengguna dapat membuat sistem yang berkonsep *Internet of Things* contohnya *CCTV online* yang dilengkapi *face recognition*. lebih mudahnya lagi bisa diprogram menggunakan Arduino IDE. Bisa menggunakan USB to TTL untuk melakukan Upload Program pada kontroler ini. Keunggulan yang dimiliki ESP32 berisi lebih banyak fungsi, Wifi lebih cepat, dan juga mendukung *bluetooth*. (Dhamastya Adhi Putra, dkk, 2019)



Gambar 2.7. Modul ESP32 Cam

(Sumber: [eprints.itn.ac.id/Rancang Bangun Lengan Robot](http://eprints.itn.ac.id/Rancang_Bangun_Lengan_Robot))

2.8 Aplikasi BLYNK

BLYNK adalah *platform* untuk aplikasi *OS Mobile* (*iOS* dan *Android*) yang bertujuan untuk kendali module *Arduino*, *Raspberry Pi*, *ESP8266*, *WEMOS D1*, dan module sejenisnya melalui Internet. Aplikasi ini merupakan wadah kreatifitas untuk membuat antarmuka grafis untuk proyek yang akan diimplementasikan hanya dengan metode *drag and drop widget*. Penggunaannya sangat mudah untuk mengatur semuanya dan dapat dikerjakan dalam waktu kurang dari 5 menit. BLYNK tidak terikat pada papan atau module tertentu. Dari *platform* aplikasi dapat mengontrol apapun dari jarak jauh, dimanapun kita berada dan waktu kapanpun. Dengan catatan terhubung dengan internet dengan koneksi yang stabil dan inilah yang dinamakan dengan *sistem Internet of Things* (Muhammad Junaldy., dkk, 2019).



Gambar 2.8. Aplikasi BLYNK

(Sumber: [ejournal.unsrat.ac.id/Jurnal Teknik Elektro dan Komputer](http://ejournal.unsrat.ac.id/Jurnal_Teknik_Elektro_dan_Komputer))

BAB 3. METODE PELAKSANAAN

3.1 Identifikasi Masalah

Pada tahap ini dilakukan identifikasi terhadap permasalahan yang terjadi. Permasalahan yang telah diidentifikasi adalah permasalahan yang telah dijelaskan pada latar belakang.

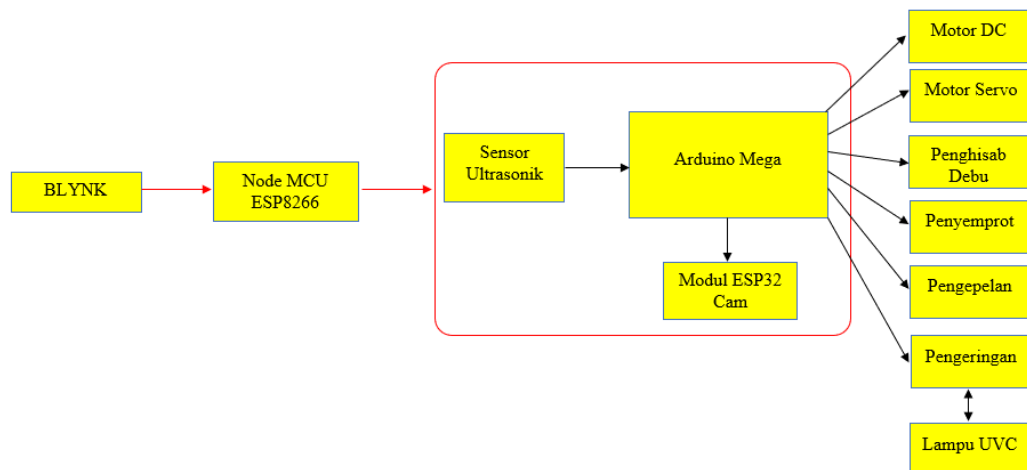
3.2 Pengumpulan Data dan Literatur

Pengumpulan data dan literatur dilakukan dengan melakukan pencarian terhadap berbagai sumber tertulis, baik berupa buku, arsip, majalah, artikel, jurnal, atau dokumen yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.

3.3 Perancang Alat

Dalam tahap ini dilakukan perancangan alat secara teoritis dan perincian material. Tahap perancangan alat ini dibagi menjadi:

- Pembuatan desain perangkat keras, yaitu desain skematik dan mekanik.
- Pembuatan daftar material.
- Pada tahap ini, material yang sudah tersedia dapat dirancang melalui diagram blok dibawah ini:



Gambar 3.1. Diagram Blok

3.4 Produksi Alat

Dalam tahap ini dilakukan pembuatan alat untuk kemudian diuji coba. Tahap terdiri dari dua bagian yaitu:

- Pembelian komponen dan peralatan.
- Produksi perangkat keras, yaitu pembuatan jalur rangkaian dan pemasangan alat serta menghubungkan seluruh komponen utama.

3.5 Uji Coba dan Analisis

Ditahap ini dilakukan pengujian alat yang telah dibuat untuk dianalisis guna memperbaiki kekurangan yang ada dan melakukan optimasi perangkat. Analisis meliputi pengujian rehabilitasi performa alat. Dalam tahap ini juga dilakukan

evaluasi pada desain perangkat keras dan perangkat lunak untuk melakukan perbaikan terhadap kekurangan yang mungkin terjadi saat dilakukan uji coba.

3.6 Finalisasi dan Penyempurnaan Alat

Pada tahap ini dilakukan perbaikan dan penyempurnaan desain dan kinerja alat sesuai dengan hasil analisis yang dilakukan. Hal ini bertujuan untuk menjadikan *Smart Robot Ultraviolet Germicidal Irradiation* sebagai pembersih lantai masjid solusi pencegahan penularan *corona virus disease 19* berbasis *internet of things* dimasa pandemi.

3.7 Penerapan

Penerapan *Smart Robot Ultraviolet Germicidal Irradiation* yang telah dibuat selanjutnya akan di terapkan di Masjid Ulil Albab Kampus Universitas Negeri Makassar yang ada di kota makassar dan meminta umpan balik (*feedback*) dari para petugas masjid. Setelah itu, akan dilakukan evaluasi dari umpan balik yang diperoleh dari para pengguna setelah menggunakan alat ini.

BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

4.1 Anggaran Biaya

No.	Jenis Pengeluaran	Biaya (Rp)
1.	Perlengkapan yang diperlukan	Rp. 2.798.000
2.	Bahan habis pakai	Rp. 4.964.000
3.	Perjalanan (Transport dalam Kota)	Rp. 330.000
4.	Lain-lain	Rp. 1.870.000
Jumlah		Rp. 9.962.000

Tabel 4.1. Anggaran Biaya

4.2. Jadwal Kegiatan

No	Kegiatan	Bulan																Person Penanggung Jawab
		I				II				III				IV				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Pengumpulan dan pengkajian literatur																	Ririn Febriani Val
2	Persiapan Komponen																	Putri
3	Pembuatan Jalur PCB																	Adil Awal
4	Desain Alat																	Adil Awal
5	Pembuatan Alat																	Fahrain
6	Pemrograman																	Fahrain
7	Cek Fungsional Sistem																	Masriani
8	Uji Coba/Penerapan dan Evaluasi																	Putri

Tabel 4.2. Jadwal Kegiatan

Tempat Pelaksanaan:

1. Ruang Praktek Prodi Pendidikan Vokasional Mekatronika Fakultas Teknik Kampus UNM Parangtambung.
2. Laboratorium Jurusan Pendidikan Teknik Elektronika Fakultas Teknik Kampus UNM Parangtambung
3. Masjid Mitra : Masjid Ulil Albab UNM Parangtambung

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, U.M. 2011. Pengujian Sensor Ultrasonik PING untuk Pengukuran Level Ketinggian dan Volume Air. Skripsi, *Teknik Elektro Fakultas Elektro UNNES*, Semarang.
- Cahyonugroho, O.H. 2010. Pengaruh Intensitas Sinar Ultraviolet Dan Pengadukan Terhadap Reduksi Jumlah Bakteri E.Coli. *Jurnal Ilmiah Teknik Lingkungan*. 2 (1): 18-23.
- Djalal, dkk. 2015. Desain Optimal Kontroler PID Motor DC Menggunakan Cuckoo Search Algorithm, *Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Aplikasinya (SENTIA) Politeknik Negeri Malang*.
- Fmipa UNY. 2019. *Robot Pembersih Lantai Karya Mahasiswa Uny*. URL: <http://fmipa.uny.ac.id/id/berita/robot-pembersih-lantai-karya-mahasiswa-uny>. Diakses tanggal 16 Februari 2021.
- Gutiérrez, D.R, Char, C, Escalona, V.H, Chaves, A.R. and Rodríguez, S.D.E.L.C. 2015, *Application of UV-C Radiation in the conservation of minimally processed rocket (Eruca Sativa Mill., Food Processing and Preservation*, 39, 3117–3127.
- Itjen Kemenag. 2020. *Surat Edaran Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2020*. URL: <http://itjen.kemenag.go.id>. Diakses tanggal 16 Februari 2021.
- Junaidi., Prabowo, Y.D. 2018. *Project Sistem Kendali Elektronik Berbasis Arduino*. Anugrah Utama Raharja, Gedongmeneng, Bandar Lampung.
- Junaldy, M., dkk. 2019. Rancang Bangun Alat Pemantau Arus dan Tegangan di Sistem Panel Surya Berbasis Arduino Uno. *Jurnal Teknik Elektro dan Komputer*. 8 (1): 9-14.
- Kurnia, A., dkk. 2015. Perancangan Antarmuka Instrumentasi dan Pengendalian Motor Servo Berbasis Octave. *Jurnal Telematika*. 10 (1): 35-40.
- Putra, D.A., Dkk. 2019. Sistem Pendeteksi Kadar Gas Methana (Ch4) Berbasis Iot Menggunakan Nodemcu Esp8266 dan Sensor Gas Mq-5. *Ejournal3 Undip*. 8 (2):181-186.

Lampiran 1. Biodata Ketua, Anggota dan Dosen Pendamping

1.1. Ketua Tim

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Adil Awal
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Program Studi	Pendidikan Vokasional Mekatronika
4	NIM	1826041030
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Selayar, 31 Maret 2000
6	Alamat <i>E-mail</i>	Adilawal1945@gmail.com
7	Nomor Telepon/HP	085757733374

B. Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Diikuti

No.	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1	Klinik PKM GEMPINAS 2019 FT UNM	Peserta	20 Desember 2018, Fakultas Teknik UNM
2	Bidikmisi Goes To campus	Relawan	21 januari-1 Februari 2019, Selayar
3	Muhammadiyah Robot Competition 2019	Peserta	23 maret 2019, Universitas Muhammadiyah Makassar
4	Lomba Elektro Carnival 2019	Peserta	6 april 2019, Benteng Fort Rotterdam Makassar
5	Lomba line follower UIN Alauddin Makassar	Peserta	UIN Alauddin Makassar
6	Kompetisi Robot 2019	Peserta	29-31 Agustus 2019, Fakultas Teknik UNM
7	Trevt Polibos	Peserta	17-18 November 2019
8	Karangtina PKM 5 Bidang 2020	Peserta	23-24 November 2019

C. Penghargaan Yang Pernah Diterima

No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1	Sertifikat	FT Universitas Negeri Makassar	2018
2	Sertifikat	Ikatan Keluarga Mahasiswa Bidikmisi UNM	2019
3	Sertifikat	FT Universitas Muhammadiyah Makassar	2019
4	Sertifikat	Politeknik Negeri Ujung Pandang	2019
5	Sertifikat	FT Universitas Negeri Makassar	2019
6	Sertifikat	Politeknik Bosowa	2019

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM- KC.

Makassar, 20 Maret 2021

Ketua

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Adil Awal', written over the printed name.

(Adil Awal)

1.2. Biodata Anggota 1

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Fachrain Azis
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Program Pendidikan	Pendidikan Teknik Elektronika
4	NIM	1825041025
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Sungguminasa, 2 Agustus 2000
6	Alamat E-Mail	Fachrainazis02@gmail.com
7	No. Telepon/Hp	08991794425

B. Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status Dalam Kegiatan	Waktu Dan Tempat
1.	Bakti Sosial Himanika FT UNM 2020	Tim Teknisi	15-22 Maret 2020 Kabupaten Bone

C. Penghargaan Yang Pernah Diterima

No	Jenis penghargaan	Institusi pemberi penghargaan	Tahun
1.	Juara 1 TIRC National Line Followers Competition 2018	Himanika FT-UNM	2018
2.	Juara 1 TREVT POLIBOS ROBOT CONTEST 2019	Politeknik Bosowa Makasdar	2019

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM- KC.

Makassar, 20 Maret 2021

Anggota Tim



(Fachrain Azis)

1.3. Biodata Anggota 2

A. Identitas diri

1	Nama Lengkap	Masriani
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Program Pendidikan	Pendidikan Vokasional Mekatronika
4	NIM	1826041027
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Rompu, 19 September 1999
6	Alamat E-Mail	masrianimasri756@gmail.com
7	No. Telepon/Hp	085299145629

B. Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Dilikuti

No	Jenis Kegiatan	Status Dalam Kegiatan	Waktu Dan Tempat
1	Peserta	Jum'at, 25 Oktober 2019, FT UNHAS	Seminar Nasional Pekan Maritim Indonesia
2	Peserta	Sabtu, 24 November 2019, Pondok Madinah	Karantina PKM 5 Bidang FT UNM
3	Peserta	20 Desember 2018	Klinik Proposal PKM FT UNM 2018
4	Panitia	2019, Benteng Somba Opu	Sidang Pleno
5	Peserta	2019, LPPPTK KPTK Gowa dan Benteng Somba Opu	PMP OMK

C. Penghargaan Yang Pernah Diterima

No	Jenis penghargaan	Institusi pemberi penghargaan	Tahun
1.	Juara 1 TIRC National Line Followers Competition 2018	Himanika FT-UNM	2018
2.	Juara 1 TREVT POLIBOS ROBOT CONTEST 2019	Politeknik Bosowa Makassar	2019

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-KC.

Makassar, 20 Maret 2021

Anggota Tim



(Masriani)

1.4. Biodata Anggota 3

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Putri
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Program Studi	Pendidikan Vokasional Mekatronika
4	NIM	1826041028
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Serui, 8 Nopember 1999
6	Alamat E-mail	putribarru02@gmail.com
7	Nomor Telepon/HP	085229561140

B. Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1	Sekolah PKM UNM	Peserta	2018 di UNM
2	Bakti Riset Penyelenggara LPM Penalaran UNM	Panitia	September 2019 di Kabupaten Barru
3	Penerima Dana Hibah PKM	Ketua Tim PKM-KC	2019
4	Ekspedisi Kemanusiaan Penyelenggara UKM KSR PMI Unit UNM	Panitia	6-7 Desember 2020 di Kota Pare-pare

C. Penghargaan Yang Pernah Diterima

No	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1	Sertifikat (Pengusul Ide Pada Kegiatan Ideathon)	RISTEK-BRIN	2020
2	Sertifikat (Lomba Essay Nasional)	UIN Alauddin Makassar	2020
3	Sertifikat (Lomba Essay Nasional)	MTI	2020

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM- KC.

Makassar, 20 Maret 2021
Anggota Tim



(Putri)

1.5. Biodata Anggota 4

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Ririn Febriani Val
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Program Studi	Pendidikan Biologi ICP
4	NIM	1914440005
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Makassar, 14 Februari 2001
6	Alamat E-mail	ririnfebriani316@gmail.com
7	Nomor Telepon/HP	082189647448

B. Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1	BODY (Biology Open Day)	Liaison Officer	13-17 November 2019, Jurusan Biologi Fakultas MIPA UNM
2	Inovasi Penelitian Biologi dan Pembelajarannya di Era Merdeka Belajar	Peserta	8 Agustus 2020, Jurusan Biologi Fakultas MIPA UNM
3	Webinar Virtual Laboratory Pada Masa Covid-19	Peserta	10 Juni 2020, Universitas Halu Oleo
4	Pelatihan Metodologi Penelitian dan Orientasi Manajemen Keorganisasian (PMP-OMK) XXIII LPM Penalaran UNM	Peserta	23 Maret-6 Desember 2020
5	Upgrading Pengurus dan BKMB HIMABIO FMIPA UNM	Seksi Dana dan Konsumsi	25-27 Januari 2021, Pondok Salmiah, Permandian Tanjung Bayang
6	Rapat Kerja XXXI HIMABIO FMIPA UNM	Seksi Publikasi dan Dokumentasi	12-14 Februari 2021, Rumah Adat Pinrang, Benteng Somba Opu

C. Penghargaan Yang Pernah Diterima

No	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1	Sertifikat	Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo	2020
2	Sertifikat	Fakultas MIPA Universitas Negeri Makassar	2020

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan **PKM- KC**.

Makassar, 20 Maret 2021
Anggota Tim

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ririn', with a stylized flourish extending from the end.

(Ririn Vebriani Val)

1.6. Biodata Dosen Pendamping

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Muhammad Akil, S.Pd.,M.T.
2	Jenis Kelamin	Laki-Laki
3	Program Studi	Pendidikan Vokasional Mekatronika
4	NIP/NIDN	198910102019031015/0910108907
5	Tempat dan Tanggal lahir	Bontoboddia, 10 Oktober 1989
6	Alamat E-mail	akilmekatronikunm@gmail.com
7	Nomor Telepon /HP	081355143791

B. Riwayat Pendidikan

Gelar Akademik	Sarjana	S2/Magister	S3/Doktor
Nama Institusi	Universitas Negeri Makassar	Universitas Hasanuddin	-
Jurusan/Prodi	Pendidikan Teknik Elektronika	Teknik Elektro	-
Tahun Masuk-Lulus	2006-2010	2015-2017	-

C. Rekam Jejak Tri Dharma PT

Pendidikan/Pengajaran

No	Nama Mata Kuliah	Wajib/Pilihan	SKS
1	Praktik Mikroprosesor	Wajib	2
2	Mikrokontroler dan Interface	Wajib	3
3	Praktek Teknik Kendali	Wajib	3
4	Sensor dan Transduser	Wajib	3
5	Praktik Sensor dan Transduser	Wajib	3
6	Gambar Teknik	Wajib	3
7	Praktik Robotika	Wajib	3
8	Praktik Pengindraan Visual Robot	Wajib	3
9	Rekayasa Sistem Robotika	Wajib	3

Penelitian

No	Judul Penelitian	Penyandang Dana	Tahun
1	Pengembangan Media Pembelajaran Trainer Sensor dan Transduser untuk Mendukung Pemahaman Mahasiswa Elektronika tentang Instrumentasi Industri	PNBP	2020

Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Judul Pengabdian kepada Masyarakat	Penyandang Dana	Tahun
1	Pelatihan Elektropneumatic untuk Guru Produktif Teknik Elektronika di SMKN 2 Makassar	Mandiri	2019
2	Pkm Mendesain Media Pembelajaran Trainer Sensor dan transduser SMK Negeri 2 Makassar	PNBP	2020

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan **PKM-KC**.

Makassar, 20 Maret 2021

Dosen Pendamping



(Muhammad Akil, S.Pd.,M.T.)

Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan

2.1. Perlengkapan yang Diperlukan

1. Jenis Perlengkapan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Nilai (Rp)
- Toolkit Full Set	1 Buah	755.000	755.000
- Bor Listrik	1 Buah	415.000	415.000
- Solder	1 Buah	98.000	98.000
- Mur dan Sekrup	1 Set	200.000	200.000
- Avometer	1 Buah	300.000	300.000
- Besi Hollow	4 Meter	100.000	400.000
- Mesin Gurinda	1 Buah	450.000	450.000
- Obeng Full Set	1 Buah	180.000	180.000
SUB TOTAL (Rp)			2.798.000

2.2. Bahan Habis Pakai

2. Bahan Habis	Volume	Harga Satuan (Rp)	Nilai (Rp)
- Filamen print 3D	3 Buah	350.000	1.050.000
- Kabel	4 Meter	30.000	120.000
- Arduino Mega	1 Buah	500.000	500.000
- LCD 16X2	1 Buah	30.000	30.000
- Motor Servo	4 Buah	96.000	384.000
- Motor Dc High Speed	2 Buah	300.000	600.000
- Papan sirkuit Cetak	2 Buah	30.000	60.000
- Switch On/Off	1 Buah	40.000	40.000
- Push Button	7 Buah	5.000	35.000
- Sensor Ultrasonik	6 Buah	120.000	720.000
- Node MCU ESP8266	1 Buah	125.000	125.000
- Lampu Ultraviolet	2 Buah	250.000	500.000
- Modul ESP 32 CAM	1 Buah	800.000	800.000
SUB TOTAL (Rp)			4.964.000

2.3. Perjalanan

3. Perjalanan (Transport dalam Kota)	Volume	Harga Satuan (Rp)	Nilai (Rp)
- Pembelian Bahan Bakar(Bensin)	3 Liter	10.000	30.000
- Pengiriman Barang dari kota lain(Ongkir)	10 Barang	30.000	300.000
SUB TOTAL (Rp)			330.000

2.4. Lain-lain

4. Lain-lain	Volume	Harga Satuan (Rp)	Nilai (Rp)
- Kouta Internet	5 orang	50.000	250.000
- Biaya desain Percetakan Poster	1 Buah	120.000	120.000
- Biaya Publikasi	1 Kali	1.500.000	1.500.000
SUB TOTAL (Rp)			1.870.000
TOTAL 1+2+3+4 (Rp)			9.962.000
Terbilang (Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Ribu,-)			

Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Pelaksana dan Pembagian Tugas

No	Nama/NIM	Program Studi	Bidang Ilmu	Alokasi Waktu (jam/minggu)	Uraian Tugas
1	Adil Awal/1826041030	Pendidikan vokasional mekatronika	Kependidikan/Teknik Mekatronika	20 jam/Minggu	1. Mengkoordinir anggota serta mengatur pelaksanaan kegiatan 2. Mengatur Keperluan yang dibutuhkan 3. Mendesain Prototipe robot 4. Merangkai hardware 5. Melakukan uji coba robot 6. Melakukan pengecekan
2	Fachrain Azis/1825041025	Pendidikan Teknik Elektronika	Kependidikan/Teknik Elektronika	15 jam/minggu	1. Membuat rangkai elektronika alat 2. Merancang bagian software robot 3. Membantu merangkai bagian hardware robot 4. Melakukan uji coba robot 5. Melakukan pengecekan
3	Masriani/1826041027	Pendidikan vokasional mekatronika	Kependidikan/Teknik Mekatronika	15 jam/minggu	1. Membuat laporan 2. Membuat Artikel Ilmiah

4	Putri/1826041028	Pendidikan vokasional mekatronika	Kependidikan/Teknik Mekatronika	10 jam/minggu	1. Melakukan publikasi kegiatan
5	Ririn Febriani Val/1914440005	Pendidikan Biologi ICP	Kependidikan Biologi	10 jam/minggu	1. Melakukan komunikasi pada mitra 2. Pengumpulan data dan literatur

Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Pelaksana**SURAT PERNYATAAN KETUA PELAKSANA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adil Awal
NIM : 1826041030
Program Studi : Pendidikan Vokasional Mekatronika
Fakultas : Teknik

Dengan Ini Menyatakan Bahwa Proposal PKM-KC Dengan Judul "*Smart Robot Ultraviolet Germicidal Irradiation* Sebagai Pembersih Lantai Masjid Solusi Pencegahan Penularan *Corona Virus Disease 19* Berbasis *Internet Of Things*" yang diusulkan untuk tahun anggaran 2021 adalah asli karya kami dan belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain.

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya.

Makassar, 20 Maret 2021

Yang Menyatakan,

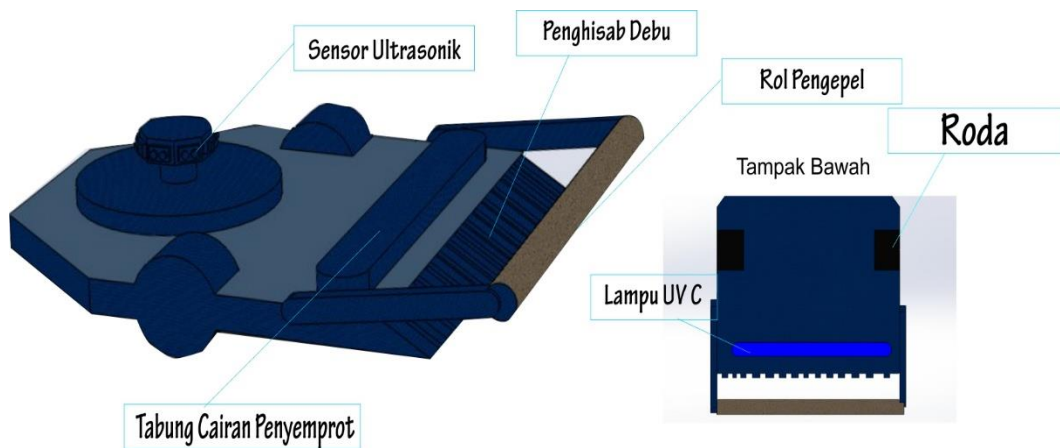


(Adil Awal)

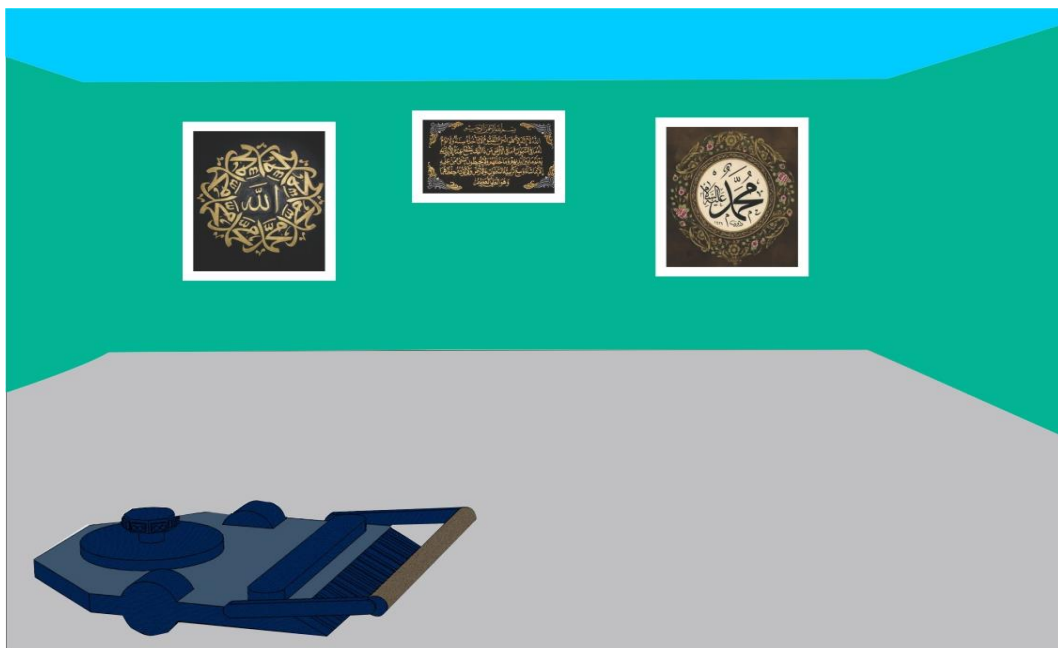
NIM:1826041030

Lampiran 5. Gambaran Teknologi yang Hendak Diterapkembangkan

Sebuah inovasi teknologi yang akan kami buat adalah robot pintar pembersih lantai masjid guna mencegah penularan covid 19 yang mampu dikendalikan jarak jauh atau berbasis *Internet of Things*. Alat ini juga dilengkapi dengan sinar UV tipe C dengan maksud untuk mematikan bakteri atau virus yang menempel pada lantai masjid. Cara bekerja robot ini juga sangat mudah dengan tahapan akan menghisab debu, kemudian akan menyemprotkan cairan baik itu berupa pengharum ataupun pembasmi virus, kemudian akan dikeringkan atau dipel dengan roll yang sudah dipasangkan pada robot dan ditutup dengan pancaran sinar ultraviolet tipe C ke lantai.



Gambaran Teknologi yang Hendak Diterapkembangkan



Gambaran Penerapan *Smart Robot* dimasjid